

# Python, Ansible, Terraform e IA

ENSA 14 — Automação de redes · 22 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Automatizar configurações com Python e Netmiko
- ✓ Comparar Ansible, Terraform, Puppet e Chef
- ✓ Conhecer NETCONF/RESTCONF e YANG
- ✓ Perceber o papel da IA nas operações de rede

## Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 8.

4

Confira as soluções na pág. 11.

**ANTES DESTA AULA**

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ENSA 14 · Aula 2 de 3 — APIs REST e JSON**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Exemplo resolvido: Backup de vários routers com Netmiko | 2  |
| 2. Exemplo resolvido: Criar VLANs em todos os switches     | 2  |
| 3. Gestão de configuração                                  | 3  |
| 4. Exemplo resolvido: Playbook Ansible                     | 3  |
| 5. Modelos de dados                                        | 3  |
| 6. IA e machine learning nas operações de rede             | 3  |
| 7. Simulador × Equipamento real                            | 4  |
| 8. Termos técnicos                                         | 4  |
| 9. Protocolos                                              | 7  |
| 10. Exercícios para fazer                                  | 8  |
| 11. Quiz                                                   | 10 |
| 12. Soluções                                               | 11 |
| 13. Referências bibliográficas                             | 12 |

## 1. Exemplo resolvido: Backup de vários routers com Netmiko

### EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
from netmiko import ConnectHandler
from datetime import date

routers = ["10.0.0.1", "10.0.0.2", "10.0.0.3"]

for ip in routers:
    equipamento = {
        "device_type": "cisco_ios",
        "host": ip,
        "username": "admin",
        "password": SENHA,          # leia de variável de ambiente, nunca
no código
    }
    with ConnectHandler(**equipamento) as ligacao:
        config = ligacao.send_command("show running-config")
        with open(f"backup_{ip}_{date.today()}.txt", "w") as f:
            f.write(config)
        print(f"{ip}: backup feito")
```

## 2. Exemplo resolvido: Criar VLANs em todos os switches

### EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
vlans = {10: "VENDAS", 20: "TI", 30: "VOZ"}
comandos = []
for numero, nome in vlans.items():
    comandos += [f"vlan {numero}", f"name {nome}"]

with ConnectHandler(**switch) as ligacao:
    print(ligacao.send_config_set(comandos))
    ligacao.save_config()
```

### 3. Gestão de configuração

| Ferramenta | Modelo                          | Agente                      | Linguagem                |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Ansible    | Push                            | Sem agente<br>(SSH/NETCONF) | YAML (playbooks)         |
| Terraform  | Declarativo (infra como código) | Sem agente (APIs)           | HCL                      |
| Puppet     | Pull                            | Com agente                  | Manifests (DSL)          |
| Chef       | Pull                            | Com agente                  | Recipes/Cookbooks (Ruby) |

### 4. Exemplo resolvido: Playbook Ansible

#### EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
- name: Configurar NTP nos routers
  hosts: routers
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Servidor NTP
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - ntp server 10.0.0.100
```

### 5. Modelos de dados

**YANG** é a linguagem que descreve o que se pode configurar num equipamento (modelo). **NETCONF** (SSH, porta 830, XML) e **RESTCONF** (HTTPS, JSON ou XML) são os protocolos que leem/escrevem dados segundo esses modelos — mais fiáveis do que analisar texto da CLI.

### 6. IA e machine learning nas operações de rede

O tópico 6.x do exame v1.1 inclui IA: **IA generativa** (assistentes que explicam saídas e geram configurações — revê sempre antes de aplicar!), **IA preditiva** e **machine learning** (detecção de anomalias, previsão de falhas e de capacidade a partir da telemetria).

## 7. Simulador × Equipamento real

| NO SIMULADOR                                                                                                                                                                                                                                      | NO EQUIPAMENTO REAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• O Packet Tracer tem um modo de programação Python limitado e suporte a algumas APIs do controlador simulado.</li><li>• Use os sandboxes gratuitos do Cisco DevNet para experimentar APIs reais.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Teste sempre os scripts primeiro num laboratório (CML/EVE-NG) e depois num equipamento pouco crítico.</li><li>• Guarde credenciais num cofre/variáveis de ambiente, nunca no repositório.</li><li>• Use controlo de versões (Git) para scripts, playbooks e backups de configuração.</li></ul> |

## 8. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Python** — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.

**Ansible** — Ferramenta de automação sem agente que aplica configurações descritas em ficheiros YAML (playbooks), usando SSH. Exemplo: Um playbook cria a VLAN 30 em todos os switches.

**Puppet e Chef** — Ferramentas de gestão de configuração que usam um agente instalado em cada equipamento. Exemplo: O agente Puppet verifica de 30 em 30 minutos se a configuração está certa.

**Inteligência artificial em redes (AIOps)** — Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente. Exemplo: O controlador avisa que um AP tem muitos clientes com sinal fraco.

**Automação de redes** — Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um. Exemplo: Um script muda a palavra-passe de 100 switches em 2 minutos.

**NETCONF** (Network Configuration Protocol) — Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH. Exemplo: Um controlador envia por NETCONF (porta 830) a nova configuração.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Backup** — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da

empresa liga a LAN interna à Internet.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Login local** — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: `username admin secret Abc123!` + `line vty 0 15` → login local.

**Palavra-passe** — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

**Variável** — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, `ip = "10.0.0.1"` guarda o endereço na variável `ip`.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

**Running-config** (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

**VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**Comando** — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

**SSH** (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

**YAML** (YAML Ain't Markup Language) — Formato de texto para dados, fácil de ler, que usa indentações em vez de chavetas. É usado no Ansible. Exemplo: `hostname: SW1` numa linha, e `vlsns: com - 10 e - 20` por baixo.

**API** (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)) — Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa. Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

**DSL** (Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico) — Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre. Exemplo: Uma linha ADSL com 20 Mbps a descarregar e 1 Mbps a enviar.

**NTP** (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**Dados** — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**XML** (eXtensible Markup Language) — Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho. Exemplo: <hostname>SW1</hostname>.

**HTTPS** (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

**JSON** (JavaScript Object Notation) — Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas. Exemplo: {"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}

**Protocolo** — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

**CLI** (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

**Packet Tracer** (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

**Pacote** — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

**Controlador SDN** — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

**GNS3** — Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos. Exemplo: No GNS3 testa-se um IOS real antes de o pôr em produção.

## 9. Protocolos

### **HTTPS/TLS** — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

### **SSH** — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

### **NTP** — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

### **NETCONF** — Network Configuration Protocol (protocolo de configuração de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 830 (sobre SSH)

Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

### **RESTCONF** — RESTCONF (configuração de rede por API REST)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (HTTPS)

Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.

## 10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que quer dizer a sigla **Packet Tracer**?

- ☐ **A)** Wi-Fi Protected Access 3
- ☐ **B)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **C)** Post Office Protocol version 3
- ☐ **D)** Representational State Transfer

### 2. O que significa **Login local**?

- ☐ **A)** Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.
- ☐ **B)** Firewall que se lembra das ligações abertas e deixa entrar automaticamente as respostas.
- ☐ **C)** O que o port security faz quando aparece um MAC não autorizado: protect, restrict ou shutdown.
- ☐ **D)** Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.

### 3. O que quer dizer a sigla **Running-config**?

- ☐ **A)** Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)
- ☐ **B)** configuração em execução
- ☐ **C)** porta designada
- ☐ **D)** privileged EXEC mode

### 4. Em que camada OSI trabalha **HTTPS/TLS**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

### 5. O que quer dizer a sigla **Inteligência artificial em redes**?

- ☐ **A)** Internet Control Message Protocol
- ☐ **B)** implicit deny
- ☐ **C)** AIOps
- ☐ **D)** Virtual Private Network (rede privada virtual)

**6. O que significa **Inteligência artificial em redes** (AIOps)?**

- ☐ **A)** Sinal TCP usado para fechar uma ligação de forma ordenada.
- ☐ **B)** Os dados úteis que chegam por segundo, sem contar cabeçalhos nem retransmissões.
- ☐ **C)** Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece.
- ☐ **D)** Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

**7. Para que serve **NETCONF**?**

- ☐ **A)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.
- ☐ **C)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

**8. O que quer dizer a sigla **JSON**?**

- ☐ **A)** Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico
- ☐ **B)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
- ☐ **C)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **D)** JavaScript Object Notation

**9. Em que camada OSI trabalha **NETCONF**?**

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

**10. O que quer dizer a sigla **XML**?**

- ☐ **A)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)
- ☐ **B)** eXtensible Markup Language
- ☐ **C)** configuração de arranque
- ☐ **D)** JavaScript Object Notation

## 11. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1.** Qual destas ferramentas não precisa de agente nos equipamentos?

- ☐ **A)** Puppet
- ☐ **B)** Chef
- ☐ **C)** Ansible
- ☐ **D)** Todas precisam

**2.** Em que formato se escrevem os playbooks Ansible?

- ☐ **A)** JSON
- ☐ **B)** YAML
- ☐ **C)** XML
- ☐ **D)** Ruby

**3.** Que porta usa o NETCONF sobre SSH?

- ☐ **A)** 22
- ☐ **B)** 443
- ☐ **C)** 830
- ☐ **D)** 8080

**4.** YANG é um protocolo de transporte como o HTTP.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

**5.** No Netmiko, que método envia uma lista de comandos de configuração?

- ☐ **A)** send\_command
- ☐ **B)** send\_config\_set
- ☐ **C)** push\_config
- ☐ **D)** configure

## 12. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: B) Cisco Packet Tracer

**Packet Tracer** = Cisco Packet Tracer. Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

#### 2. Resposta: A) Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

**Login local**: Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

#### 3. Resposta: B) configuração em execução

**Running-config** = configuração em execução. A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

#### 4. Resposta: B) 7 — Aplicação

HTTPS/TLS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

#### 5. Resposta: C) AIOps

**Inteligência artificial em redes** = AIOps. Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

#### 6. Resposta: D) Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

**Inteligência artificial em redes**: Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

Exemplo: O controlador avisa que um AP tem muitos clientes com sinal fraco.

#### 7. Resposta: D) Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

**Network Configuration Protocol (protocolo de configuração de rede)**. Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

#### 8. Resposta: D) JavaScript Object Notation

**JSON** = JavaScript Object Notation. Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

#### 9. Resposta: A) 7 — Aplicação

NETCONF → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

#### 10. Resposta: B) eXtensible Markup Language

**XML** = eXtensible Markup Language. Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho.

## Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** C) Ansible

Ansible usa SSH/APIs.

**2. Resposta:** B) YAML

YAML.

**3. Resposta:** C) 830

830.

**4. Resposta:** Falso

YANG é uma linguagem de modelação de dados.

**5. Resposta:** B) send\_config\_set

send\_config\_set.

## 13. Referências bibliográficas

1. BYERS, Kirk. Netmiko: Multi-vendor library to simplify CLI connections to network devices. Disponível em: <https://github.com/ktbyers/netmiko>. Acesso em: 2026.
2. RED HAT. Ansible Network Automation Documentation. Disponível em: <https://docs.ansible.com>. Acesso em: 2026.
3. ENNS, R. et al. RFC 6241: Network Configuration Protocol (NETCONF). IETF, 2011.
4. BIERMAN, A.; BJORKLUND, M.; WATSEN, K. RFC 8040: RESTCONF Protocol. IETF, 2017.
5. EDELMAN, Jason; LOWE, Scott S.; OSWALT, Matt. Network Programmability and Automation. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.